

HW06 — API Testing · Sinh viên 23127195

Bài tập	HW06 — API Testing (HW06-AI)
SUT	EShop — ttbhanh/eshop-sut · http://localhost:3000
Công cụ	Postman 12.26.1 · Newman 6.2.2 · newman-reporter-htmlextra · GitHub Actions
AI tool	Claude Opus 5 (claude-opus-5) — khai báo tại ai/AI_AUDIT_REPORT.md
Ngày thực hiện	2026-09-01 → 2026-09-02

 **Báo cáo chính:** [docs/00_MAIN_REPORT.md](#)
 **Video demo Agent Skill:** <https://youtu.be/KsxYU52l4WE> — "Demo api testing agent skill"

Báo cáo tổng hợp kiểm thử

Chỉ số	Giá trị
Số API kiểm thử	3 (FR-04 · FR-09 · FR-16 — mỗi API một Pool)
Test case do AI sinh	110
Test case sinh viên tự thêm	34
Tổng số test case	144
Đã thi hành	144 (241 request · 746 assertion)
PASS	92
FAIL	52
Số lỗi tìm được	24 (4 Critical · 7 High · 8 Medium · 5 Low)

Chi tiết theo API

API	Pool	FR	Endpoint	Test case	AI	SV	PASS	FAIL	Bug
API-1	A	FR-04 — Hồ sơ cá nhân	GET/PUT /api/users/me	45	35	10	25	20	5
API-2	B	FR-09 — Mã giảm giá	POST /api/apply-coupon POST /api/coupon-usage	50	39	11	38	12	8
API-3	C	FR-16 — Import sản phẩm	POST /api/admin/import-products	49	36	13	29	20	11
			Tổng	144	110	34	92	52	24

Phân bố theo kỹ thuật kiểm thử

API	Domain partition	State transition	Security	Schema
API-1	23	6	12	4
API-2	30	6	9	5
API-3	31	6	7	5
Tổng	84	18	28	14

Kết quả audit test case do AI sinh

API	VALID	INCOMPLETE (đã hiệu chỉnh)	INVALID
API-1	31	4	0
API-2	36	3	0
API-3	34	2	0
Tổng	101	9	0

Bốn lỗi nghiêm trọng nhất

Mã	Vi phạm	Mô tả
BUG-A1-01 ●	SEC-06	PUT /api/users/me nhận trường role từ client → leo quyền lên admin bằng một request
BUG-A2-01 ●	FR-09 C4, SEC-02	apply-coupon không yêu cầu đăng nhập — một trong 5 điều kiện bắt buộc không được cài đặt
BUG-A2-02 ●	FR-09	Công thức percent sai → giảm giá âm , khách trả gấp 10 lần giá gốc
BUG-A3-01 ●	SEC-03, FR-12	Người dùng thường import được hàng lên cửa hàng với giá và ảnh do họ kiểm soát

Bảng tự đánh giá

N o.	Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự đánh giá	Căn cứ
1	API 1 — trọn quy trình (sinh + audit + mở rộng + thi hành + báo lỗi)	30	30	45 test case (35 AI + 10 SV, vượt mức ≥35) · 25 PASS / 20 FAIL · 5 lỗi gồm 1 Critical · audit đủ nhãn kèm lý do · thi hành thật bằng Newman · mỗi lỗi có issue riêng kèm ảnh chụp
2	API 2 — trọn quy trình	30	30	50 test case (39 AI + 11 SV) · bảng quyết định 5 điều kiện C1–C5 đầy đủ · oracle số học bắt được giảm giá âm · 8 lỗi gồm 2 Critical
3	API 3 — trọn quy trình	30	30	49 test case (36 AI + 13 SV) · kiểm chứng tính nguyên tử của giao dịch bằng cách đếm bản ghi trước/sau · 11 lỗi gồm 1 Critical
4	Agent Skill — bộ sinh test case bằng AI	10	10	Thiết kế 6 giai đoạn + pseudocode + cài đặt chạy được (generator.py - -demo → 44 case, 0 lỗi kiểm tra) + sơ đồ tự vẽ + skill cài được, gọi bằng /api-test-generator + video demo
	Tổng	100	100	

Mọi hạng mục bắt buộc đã hoàn tất và kiểm chứng được:

Yêu cầu	Bằng chứng
§6 — 3 API trọn quy trình, ≥35 test case mỗi API	144 test case · 241 request · 746 assertion
§6 — Header X-Student-Id mọi request	604 dòng log + 334 assertion tự kiểm, 0 trượt
§6 — Báo lỗi kèm ảnh trên GitHub Issues	24 issue , 32 ảnh nhúng trong thân
§6 — CI/CD, hai lần chạy mẫu	run xanh · run đỏ đúng 1 test
§7 — Sơ đồ tự vẽ + pseudocode + video	.drawio gốc · generator.py · video
§5 — Không trùng API với thành viên khác	9 FR đôi một khác nhau — đối chiếu tại 01_API_SELECTION.md §5
§9, §10 — AI Audit + AI Critique	12 lượt tương tác nguyên văn · critique 296 từ
§11 — Bảng chứng chống gian lận	3 ảnh Postman Console · Newman chạy trên localhost · sơ đồ tự vẽ
§12 — Git commit log	30 commit, mỗi commit gắn một bước quy trình

Tên file nộp: 23127195_HW06_AI_API_100.zip

Cách chạy lại toàn bộ

```
# 1. Lấy SUT về (một lần)
git clone https://github.com/ttbhanh/eshop-sut.git ../../sut/eshop-sut
(cd ../../sut/eshop-sut/backend && npm install)

# 2. Cài Newman
npm install

# 3. Sinh collection từ nguồn test case
python postman/scripts/build_collections.py
python postman/scripts/build_datadriven.py
python postman/scripts/build_baseline.py

# 4. Chạy (script tự restart SUT để mỗi lần chạy đều từ cùng trạng thái dữ liệu)
bash scripts/run_newman.sh                # cả 3 API
bash scripts/run_newman.sh api2           # chỉ 1 API

# 5. Xuất bảng test case + báo cáo tổng hợp
python scripts/export_testcases.py

# 6. Tái hiện toàn bộ lỗi bằng curl (không cần Postman)
bash bugs/reproduce_bugs.sh

# 7. Thử bộ sinh test case của Agent Skill
python agent-skill/pseudocode/generator.py --demo
```

Bản đồ tài liệu

Hạng mục nộp bài	Vị trí
Báo cáo chính	docs/00_MAIN_REPORT.md
Lý do chọn 3 API + phân tích đặc tả	docs/01_API_SELECTION.md
Danh sách tính năng Postman đã dùng	docs/02_POSTMAN_FEATURES.md
Test case (Excel)	testcases/TESTCASES_23127195.xlsx
Test case (CSV + nguồn JSON)	testcases/
Bảng tổng hợp test	testcases/TEST_SUMMARY.md
Postman collection	postman/collections/ — 9 collection
Environment · dữ liệu data-driven	postman/environments/ · postman/data/
Báo cáo Newman (HTML)	newman/
Báo cáo lỗi	bugs/BUG_REPORTS.md
Nội dung GitHub Issues sẵn sàng dán	bugs/GITHUB_ISSUES.md
Script tái hiện lỗi + bằng chứng	bugs/reproduce_bugs.sh · bugs/evidence/
Báo cáo CI/CD	ci/CI_CD_REPORT.md
Workflow GitHub Actions	../.github/workflows/newman-23127195.yml
Agent Skill — thiết kế	agent-skill/DESIGN.md
Agent Skill — pseudocode + cài đặt	agent-skill/pseudocode/
Agent Skill — phương pháp đầy đủ	agent-skill/SKILL.md
Agent Skill — bản đã cài, gọi được trong Claude Code	.claude/skills/api-test-generator/SKILL.md — mở Claude Code tại 23127195/ rồi gõ <code>/api-test-generator</code>
Kịch bản video demo Agent Skill	video/VIDEO_DEMO_SCRIPT.md
AI Audit Report	ai/AI_AUDIT_REPORT.md
AI Critique (296 từ)	ai/AI_CRITIQUE.md
Nhật ký tương tác AI	ai/interactions/
Thư viện prompt theo từng bước	ai/prompts/PROMPT_LIBRARY.md
Git commit log	evidence/git_commit_log.txt
Chỉ mục bằng chứng	evidence/EVIDENCE_INDEX.md

Việc thủ công — đã hoàn tất

Những hạng mục sau bắt buộc do người thật thực hiện và TA kiểm tra khi chấm. **Tất cả đã xong:**

- [x] ~~**Vẽ sơ đồ** bộ sinh test case~~ →  **xong:** [agent-skill/diagram/ai_test_generator_diagram.png](#) (kèm nguồn `.drawio`), đã nhúng vào báo cáo chính §4

- [x] ~~**Chụp Postman Console**~~ →  **xong**: 3 ảnh trong [evidence/](#). Ảnh [postman_console_timestamps.png](#) bung sẵn khối *Request Headers*, thấy `X-Student-Id: "23127195"` và `Host: "localhost:3000"` — phủ cả hai yêu cầu §11
- [x] ~~**Tạo 24 GitHub Issue**~~ →  **xong**: [issue #5](#) → [#28](#), nhãn `hw06-23127195`
- [x] ~~**Đính ảnh chụp vào từng issue**~~ →  **xong**: 32 ảnh cho 24 mã lỗi, nhúng thẳng trong thân từng issue. Mỗi ảnh hiện **lệnh** `curl` **đầy đủ** rồi mới đến response, copy lại kiểm chứng được ngay
- [x] ~~**Push để chạy CI** rồi lấy 2 lần chạy (một xanh, một đỏ đúng 1 test)~~ →  **xong**: [run #3 xanh](#) · [run #4 đỏ](#), cùng nằm trong [PR #35](#). Chi tiết ở [ci/CI_CD_REPORT.md](#) §4–5
- [x] ~~**Quay video demo Agent Skill**~~ →  **xong**: <https://youtu.be/KsxYU52I4WE>
- [x] ~~**Xác nhận không trùng API** với 23127060 và 23127259~~ →  **xong**: 9 FR đôi một khác nhau, đối chiếu trực tiếp từ repo — xem [docs/01_API_SELECTION.md](#) §5
- [x] ~~**Xuất PDF** báo cáo chính + AI audit~~ →  **xong**: 10 file trong [pdf/](#), sinh bằng `python scripts/export_pdf.py`
- [x] ~~**Chốt điểm tự đánh giá** và đặt tên file zip~~ →  **100/100** · [23127195_HW06_AI_API_100.zip](#)